K-VALUE

희소·검열(censored)된 거래 데이터 아래의 AI 미술품 가치평가

- 4-레이어 문화 특징, 선택 편향 보정, 불확실성 정량화,
그리고 감정사-in-the-loop 평가와 USPAP 정합 프레임워크 -

핵심 연구목표
희소·편향된 미술 거래 데이터에서 신뢰 가능한 가치평가를 만든다.

팀명 yKa
팀원 추병곤
문서 성격 Pre-365 프로젝트 제안·멘토링 통합본
기록 기준일 2026년 9월 12일

01 핵심 요약

Executive Summary

프로젝트 한 문장

K-VALUE는 희소하고 선택 편향되며 일부 가격이 검열된 미술품 거래 데이터 환경에서 4-Layer 문화 특징, 선택 편향 보정, 불확실성 정량화와 감정사-in-the-loop 검토를 결합하여 신뢰 가능한 AI-assisted 미술품 가치평가 프레임워크를 구축하는 프로젝트이다.

왜 지금 이 문제인가

미술품 거래 데이터는 일반적인 상품 가격 데이터와 다르다. 실제 거래가 일어난 작품에만 가격이 관찰되고, 유찰·비공개·비거래 사례는 가격 정보가 제한되거나 사라진다. 거래가 유명 작가와 특정 장르에 집중되기 때문에 관측된 낙찰가만 학습하면 모델이 시장 전체가 아니라 관측된 성공 거래의 패턴을 재생산할 수 있다.

따라서 K-VALUE의 목표는 단일 가격을 맞히는 모델이 아니라, 가격과 함께 평가 범위, 비교 근거, 데이터 한계, 불확실성 및 인간 전문가의 검토 이력을 제공하는 신뢰 가능한 가치평가 지원체계다.

연구 설계의 중심축

축	K-VALUE의 설계 원칙	산출물
Cultural Evidence	4-Layer는 목적이 아니라 가격예측 성능과 설명가능성을 높이는 Feature Layer로 사용	도상·기법·물질성·색채 특징과 비교작품 근거
Statistical Reliability	선택 메커니즘과 censoring을 결측치 이상의 문제로 다룸	관측 구조 분석, 보정 전략, 한계 공개
Predictive Reliability	단일값 대신 예측구간과 불확실성 수준을 함께 출력	Estimated Value, Expected Range, calibration 지표
Human Reliability	AI는 의사결정지원 도구, 최종 판단은 전문가의 검토·조정·보류로 완성	검토 화면 또는 리포트, 판단 이력

최종 가치평가 출력의 목표 형태

Estimated Value ₩30,000,000
Expected Range ₩25,000,000 - ₩37,000,000
Uncertainty Medium
Comparable Evidence 유사 거래작품 및 시장 근거
Expert Review Accept / Adjust / Reject / Defer

02 PRE-365 0회차

문서 구성 및 회의 개요

본 문서는 업로드된 멘토링 보고서 사례에서 반복적으로 확인된 좋은 패턴을 K-VALUE에 맞춰 재구성한 통합 제출문서다. 공통 구조인 문제정의, 진행 현황, baseline, MVP, 정량평가, 멘토링 질문, action item, 회고를 연구 설계와 시스템 설계에 연결하였다.

문서 구성

구간	포함 내용
A. 방향 설정	Executive Summary, 회의 개요, 연구배경·문제정의, 연구질문·가설
B. 해결 구조	시스템 아키텍처, 4-Layer, 데이터전략, selection bias/censoring, baseline/MVP
C. 신뢰성 검증	uncertainty, expert-in-the-loop, USPAP alignment, 평가체계
D. 실행과 운영	Pre-365 WBS, 실험관리, 멘토링 질문, action items
E. 마무리	회고·건의사항, 참고자료

회의 개요

항목	내용
회의 성격	Pre-365 프로젝트 킥오프 및 최종 프로젝트 제안서 구체화를 위한 사전 점검
팀명 / 팀원	yKa / 추병곤
기록 기준일	2026년 9월 12일
핵심 의사결정	연구의 최우선 목표를 “신뢰 가능한 가치평가”로 고정하고, 4-Layer와 USPAP를 각각 기술·거버넌스 수단으로 위치시킴
회의 산출물	문제정의, 연구질문·가설, 시스템 구조, MVP 범위, 평가체계, WBS, 질문 및 Action Item

멘토링 사례에서 가져온 운영 원칙

제안서 단계에서 문제 정의·최종 산출물·평가지표를 먼저 고정한다. 이후 Baseline → MVP-0 → MVP-1 → MVP-2 → Final의 단계로 확장하고, 각 단계마다 정량평가·오류분석·다음 Action Item을 기록한다. 마지막에는 신규 기능보다 재현성·평가 신뢰성·발표와 데모 완성에 집중한다.

03 WHY K-VALUE

연구배경 및 문제정의

미술품 가치평가의 관측 구조

미술시장에서 관측되는 가격은 전체 작품의 가치가 아니라 특정 작품이 특정 시점·채널·상태에서 거래에 성공한 결과다. 가격이 관측되는 과정 자체가 작가 인지도, 작품의 공개 여부, 경매 출품 여부, 시장 유동성, 보존상태와 같은 요인의 영향을 받는다. 이 구조를 무시하면 모델은 "가격을 결정하는 요인"과 "가격이 관측되게 만든 요인"을 구분하지 못한다.

전체 작품	→	시장 노출	→	거래 관측	→	가격 기록

K-VALUE는 위 흐름에서 마지막 단계의 관측 가격만 그대로 학습하는 대신, 앞단의 선택 메커니즘과 가격 정보의 불완전성을 함께 기록·분석한다.

핵심 문제

문제	기존 접근의 위험	K-VALUE의 대응
희소성	작품·작가별 반복 거래가 적어 일반화가 약함	계층 구조, 유사작품 근거, 희소성 지표 공개
선택 편향	관측된 낙찰가가 시장 전체를 대표한다고 가정	관측 확률과 거래 성공 구조를 별도 분석
검열(censoring)	유찰·비공개·비거래를 단순 결측치로 처리	상태를 구분하고 검열을 고려하는 방법을 검토
문화적 정보 부족	작가·크기·재료 중심으로 작품 차이를 충분히 설명하지 못함	4-Layer를 보조 Feature와 설명 근거로 사용
단일값 출력	모델의 자신감과 오류 가능성이 보이지 않음	예측구간·calibration·불확실성 등급 출력
책임 경계	AI 결과가 최종 감정처럼 오해될 가능성	전문가 검토와 판단 이력을 포함한 Human-in-the-Loop

문제정의 문장

Problem Statement

희소하고 선택 편향되며 일부 가격이 검열된 미술품 거래 데이터 환경에서, AI가 단순 가격 예측을 넘어 비교 근거와 불확실성을 설명하고 인간 전문가가 검토·수정할 수 있는 신뢰 가능한 가치평가 결과를 제공하려면 무엇이 필요한가?

04 RESEARCH DESIGN

연구질문 및 가설

Research Questions

번호	연구질문
RQ1	4-Layer 문화 특징을 추가하면 구조화 시장 데이터만 사용한 baseline 대비 예측 성능과 설명가능성이 개선되는가?
RQ2	거래 관측 과정의 선택 편향과 censoring을 고려하면 희소·미관측 영역에 대한 일반화가 개선되는가?
RQ3	예측구간과 불확실성 정보를 함께 제공하면 단일 가격보다 의사결정에 유용한가?
RQ4	비교작품·4-Layer 근거·데이터 한계를 함께 제공하는 리포트가 전문가 검토를 더 정확하고 효율적으로 만드는가?
RQ5	AI 결과를 전문가가 Accept / Adjust / Reject / Defer하는 구조가 AI 단독 결과보다 실무 신뢰성을 높이는가?

연구가설

가설	검증 방향	주요 지표
H1	4-Layer 추가 모델이 구조화 데이터 baseline보다 성능이 높다.	MAE, RMSE, log-MAE, rank correlation
H2	편향·검열 고려 모델이 관측 낙찰가 중심 모델보다 미관측·희소 영역에 강하다.	slice별 성능, calibration, sensitivity
H3	불확실성 정량화가 의사결정에 유용한 범위 정보를 제공한다.	coverage, interval width, calibration error
H4	비교작품과 4-Layer 근거가 전문가의 평가근거 검토를 돕는다.	근거 유용성, 검토 시간, 일치도
H5	전문가 검토가 AI 단독보다 최종 신뢰성과 활용성을 높인다.	acceptance, adjustment rate, 오류 감소

연구적 포지셔닝

K-VALUE는 "가장 복잡한 모델을 구현했는가"보다 "어떤 데이터 문제와 신뢰성 요인이 가치평가 결과를 개선했는가"를 비교 실험으로 검증하는 연구다.

05 SYSTEM ARCHITECTURE

시스템 아키텍처

시스템은 데이터 수집과 정합성 확인, 작품·시장 특징화, 가치 추정, 불확실성 산출, 비교작품 검색, 설명 생성, 전문가 검토 및 보고서 출력의 흐름으로 구성한다. 각 단계의 결과와 한계를 기록할 수 있어야 하며, 최종 출력은 가격 숫자 하나가 아니라 근거가 연결된 평가 패키지여야 한다.

Artwork & Market Data → **Feature Layer** → **Value Model** → **Evidence + Range** → **Expert Review** → **Report**

레이어	입력	핵심 처리	출력
1. Data	거래·작품·작가·시점·상태 정보	정규화, 중복·결측·라이선스 확인	분석 가능한 dataset과 provenance
2. Feature	구조화 변수 + 이미지	시장 특징과 4-Layer 문화 특징 추출	모델 입력과 설명 근거
3. Estimation	특징 + 관측 상태	baseline 및 편향·검열 고려 모델 학습	estimated value
4. Uncertainty	예측값 + 학습·검증 분포	prediction interval, calibration, slice 분석	expected range와 uncertainty level
5. Evidence	후보 거래·유사작품·특징	comparable retrieval 및 근거 정렬	비교 사례와 근거 요약
6. Review	AI 결과 패키지	전문가 검토·조정·보류·사유 기록	human-reviewed report

신뢰성의 네 축

Predictive Reliability
가격예측과 예측구간이 실제 결과와 얼마나 맞는가

Data Reliability
관측 구조·희소성·선택 편향·검열을 얼마나 투명하게 다루는가

Explanatory Reliability
비교작품과 문화 특징이 판단 근거로 검토 가능한가

Human Oversight
전문가가 채택·수정·거부·보류할 수 있는가

06 CULTURAL FEATURE LAYER

4-Layer 문화 특징

위치 재정의

4-Layer 자체의 구현 성공 여부가 프로젝트의 최종 목적은 아니다. 4-Layer는 구조화된 가격·작가·크기 변수만으로 포착하기 어려운 작품의 문화적·시각적 차이를 모델에 제공하여 예측 성능, 비교 근거와 설명가능성을 높이는 핵심 수단이다.

Layer	관찰·추출 대상	가치평가에 기여하는 방식	검증 포인트
Iconography	대상, 모티프, 도상, 서사적 요소	작품의 주제적 유사성과 비교작품 탐색을 보조	라벨 일관성, 전문가 합의, 검색 적중성
Technique	제작기법, 붓질, 표현방식, 질감	작품의 표현적 차이를 모델에 제공	특징 안정성, 작가·시기별 편향
Materiality	재료, 표면, 물질적 특성, 보존 관련 단서	재료·상태·표현의 차이를 구조화	이미지로 관측 가능한 범위와 한계
Color	팔레트, 명도, 채도, 색채 분포	시각적 유사성과 분위기·구성 정보를 제공	조명·촬영·디지털 변환 민감도

구현 전략: 점진적 Feature Ablation

처음부터 네 Layer를 모두 정교하게 구현하기보다, 데이터와 시간에 맞춰 단계적으로 추가한다. 각 추가가 실제 가치평가에 기여했는지를 ablation study로 검증하여, 일부 Layer만 유효하더라도 명확한 연구결과로 남긴다.

단계	모델 구성	질문
M0	시장 구조화 변수 only	기본적으로 어느 정도 설명되는가?
M1	M0 + 이미지 임베딩	시각 정보 추가가 도움이 되는가?
M2	M1 + Iconography / Color	구현 가능성이 높은 Layer의 효과는?
M3	M2 + Technique / Materiality	전체 4-Layer의 추가 기여는?
M4	M3 + bias/censoring + uncertainty	신뢰성 보정이 일반화와 활용성에 미치는 영향은?

07 DATA STRATEGY

데이터 전략

데이터 구성

범주	예시 변수	품질·윤리 체크
Artwork	작품 ID, 이미지, 제목, 작가, 제작연도, 재료, 크기	식별자 안정성, 중복 이미지, 저작권·이용 범위
Market	거래일, 거래 채널, 낙찰가, 추정가, 통화, 경매사	통화·시점 정규화, 가격 단위, 출처 추적
Outcome State	낙찰, 유찰, 비공개, 비거래, 정보 불명	상태 정의와 censoring 규칙의 일관성
Context	시장 국면, 작가 경력, 장르·지역, 노출 정도	시장 집중도와 대표성 분석
Evidence	비교작품, 유사도, 출처, 검토 메모	근거 연결성, 전문가 검토 가능성

데이터 프로비넌스와 split 원칙

- **Provenance:** 각 레코드에 출처, 수집 시점, 변환 단계, 사용 가능 범위를 기록한다.
- **Time split:** 가능하면 시간 순서로 train/validation/test를 나누어 미래 거래에 대한 일반화 성능을 본다.
- **Artist leakage 방지:** 동일 작품·동일 시리즈·반복 거래가 split을 가로지르지 않도록 그룹 단위 분리를 검토한다.
- **Rare slice:** 거래 빈도, 작가별 표본 수, 가격대, 장르별로 성능을 분해해 평균 성능의 착시를 줄인다.
- **Missingness:** 결측 자체가 시장 노출·비공개·관리 방식과 관련될 수 있으므로 결측 패턴을 별도 분석한다.

데이터 사전(Data Dictionary) 최소 항목

필드	정의	예시
observation_status	가격 관측 상태	sold / withdrawn / private / unknown
sale_probability_proxy	거래 관측 가능성을 추정하는 보조 변수	출품 여부, 경매사, 시장 노출
price_observed	가격이 관측되었는지 여부	0 / 1
censor_type	검열의 유형	right / interval / missing-by-design / none
data_quality_flag	레코드 신뢰성 플래그	verified / needs-review / excluded

08 STATISTICAL RELIABILITY

Selection Bias 및 Censoring

K-VALUE에서 유찰·비거래·가격 비공개는 "값이 빠진 행"이 아니라 어떤 결과가 관측될 수 있었는지를 보여주는 신호다. 따라서 분석은 두 과정을 나눈다. 첫째, 작품과 거래 결과가 관측되는 선택 과정(selection mechanism)을 분석한다. 둘째, 관측된 가격 또는 범위를 조건으로 가치 결과를 추정한다.

Selection Process	Outcome Process	Trust Disclosure
어떤 작품이 출품되고 거래가 성사되어 가격이 기록되는가?	관측된 가격 또는 가격 범위가 작품·시장 특징과 어떻게 연결되는가?	어떤 영역에서 데이터 부족과 편향 때문에 신뢰도가 낮아지는가?

검토할 방법론 후보

방법	적용 아이디어	주의점
Weighted / propensity approach	관측 확률의 역가중 또는 재가중으로 표본 대표성 보정	propensity 추정 오류와 극단 가중치 안정화
Heckman-style selection model	선택식과 결과식을 연결하여 선택 편향 검토	식별을 위한 가정·도구변수·분포 가정 점검
Tobit / censored regression	가격이 특정 경계 이하·이상 또는 구간으로만 관측되는 경우	미술시장 censoring 유형과 모델 가정의 적합성
Survival / event-time view	출품 후 거래까지의 시간 또는 거래 실패를 시간 정보로 활용	데이터에 시간·상태 정보가 실제로 존재해야 함
Sensitivity analysis	보정 가정이 바뀔 때 결과가 얼마나 달라지는지 확인	단일 추정치보다 가정별 범위를 보고

실무 원칙

데이터가 부족한 영역에 대해 억지로 정밀한 숫자를 출력하기보다, 희소성·검열 상태·적용 범위를 결과 화면과 보고서에 명시한다. 보정 방법을 적용하더라도 "편향이 제거되었다"고 단정하지 않고, 어떤 가정과 검증을 거쳤는지 공개한다.

09 BUILD SMALL, MEASURE FIRST

Baseline 및 MVP 로드맵

멘토링 사례의 공통 교훈은 초기부터 복잡한 기능을 쌓기보다, 입력부터 출력까지 연결된 최소 파이프라인을 먼저 만들고 개선의 효과를 측정하는 것이었다. K-VALUE도 연구 목표를 유지하되 구현은 단계적으로 제한한다.

단계	목표	완료 기준	주요 산출물
Baseline	가격·작가·크기·재료·시점 중심의 단순 모델	재현 가능한 최초 점수와 오류 분포 확보	baseline notebook, dataset card, 평가표
MVP-0	작품 1건 입력 → 가치·범위·근거 출력	처음부터 끝까지 한 건이 동작	최소 데모 또는 리포트 템플릿
MVP-1	이미지·4-Layer 일부·비교작품 연결	근거와 특징이 결과에 표시	feature pipeline, comparable retrieval
MVP-2	uncertainty 및 selection/censoring 분석 연결	범위·신뢰도·한계가 함께 출력	calibration report, slice analysis
Final	전문가 검토를 포함한 최종 시연	재현성·평가·오류·보고서 완성	human-reviewed valuation report

MVP 화면·리포트의 최소 구성

Input	AI Analysis	Review
작품 이미지 및 식별정보 평가 목적·맥락	예측값·범위 4-Layer·비교작품 편향·희소성 신호	전문가 판단 Accept / Adjust / Reject / Defer 조정 사유

MVP 범위의 경계

Must Have는 데이터셋, baseline, 희소성·편향 분석, 구현 가능한 핵심 4-Layer, 가격 범위, 전문가 검토 리포트다. 선택 편향 보정의 정교한 모델, 4-Layer 전체 구현, 전문가 피드백 재학습과 다시장 확장은 Should Have 또는 Could Have로 단계화한다.

10 UNCERTAINTY QUANTIFICATION

불확실성 정량화

K-VALUE는 "이 작품의 가격은 얼마다"라는 단정형 출력을 목표로 하지 않는다. 실제 사용자는 추정값과 함께 어느 정도 범위의 결과인지, 어떤 조건에서 신뢰도가 낮아지는지, 비교 근거가 충분한지를 알아야 한다.

출력 요소	의미	표현 예시
Estimated Value	모델의 중심 추정값	₩30,000,000
Expected Range	예측 불확실성을 반영한 가치 범위	₩25,000,000 - ₩37,000,000
Uncertainty Level	데이터·모델·시장 조건을 종합한 요약 등급	Low / Medium / High
Evidence Strength	비교작품의 수·유사도·출처와 검토 상태	Strong / Moderate / Limited
Caveat	적용 범위, 가정, 희소·검열 데이터 한계	Limited comparable evidence

평가 지표

- **Coverage:** 실제 관측 가격이 예측구간 안에 들어오는 비율.
- **Interval width:** 같은 coverage에서 범위가 지나치게 넓거나 좁지 않은지 확인.
- **Calibration:** 예측 신뢰수준과 실제 포함 비율이 일치하는지 평가.
- **Sharpness:** 필요한 신뢰도를 유지하면서 얼마나 정보성 있는 좁은 구간을 제공하는지 확인.
- **Slice calibration:** 작가·가격대·장르·표본 수·검열 상태별로 성능과 구간 적합성을 분해.

신뢰도 등급의 초기 규칙

등급	초기 판단 기준	사용자 안내
Low	비교작품 충분, 데이터 품질 양호, calibration 양호	일반적인 검토 보조로 사용
Medium	일부 희소성·시장 편차 또는 비교근거 제한	전문가 확인 후 사용
High	검열·희소성·분포 이탈·근거 부족이 큼	참고값으로만 제시하고 판단 보류 가능

11 HUMAN OVERSIGHT

감정사-in-the-loop 및 USPAP 정합성

역할 경계

핵심 원칙

K-VALUE는 AI 시스템 자체가 USPAP를 준수한다거나 전문 감정사를 대체한다고 주장하지 않는다. AI는 증거·비교사례·예측값·불확실성을 제공하는 의사결정지원 도구이고, 최종 평가 판단과 보고 책임은 인간 전문가의 검토 과정과 분리하지 않는다.

AI Value Estimation	→	**Range + Evidence**	→	**Appraiser Review**	→	**Accept / Adjust / Reject / Defer**	→	**Final Report**

전문가 검토 화면 또는 리포트의 필수 기록

영역	기록 항목
Assignment context	평가 대상, 식별정보, 목적, 사용 맥락, 평가 기준일
Data and method	사용 데이터·출처, 적용 범위, 모델·버전, 주요 가정
Comparable evidence	비교작품, 거래 근거, 유사도, 제외한 사례와 이유
Model output	Estimated Value, Expected Range, uncertainty, calibration·희소성 신호
Limitations	선택 편향, censoring, 결측, 시장 범위, 이미지·문화 특징의 관측 한계
Human decision	전문가 검토 여부, 채택·수정·거부·보류, 수정 사유와 검토일

USPAP alignment의 정확한 위치

USPAP는 AI 모델의 성능을 인증하는 라벨이 아니라, AI 결과를 전문 감정평가 업무에 책임 있게 편입하기 위한 보고·검토 설계 원칙으로 참고한다. 즉, "USPAP-compliant AI valuation model"을 주장하는 것이 아니라 "USPAP 정합성을 고려한 AI-assisted valuation reporting framework"를 설계한다.

지양 표현	권장 표현
본 AI 모델은 USPAP를 준수한다.	USPAP의 전문적 보고·검토 원칙을 참고한 Human-in-the-Loop 구조를 설계한다.
AI가 USPAP 기준에 따라 작품을 감정한다.	AI 산출물을 전문가가 검토할 수 있도록 근거·불확실성·한계를 구조화한다.
AI가 감정사를 대체한다.	AI는 분석 도구이며, 최종 판단은 인간 전문가의 검토와 책임 아래 둔다.

12 EVALUATION FRAMEWORK

평가체계

평가는 모델 점수 하나로 끝내지 않는다. 예측성능, 범위의 적절성, 데이터 신뢰성, 설명가능성, 전문가 검토 유용성을 분리해 보고하고, Baseline → MVP → Final의 개선이 어떤 요소에서 발생했는지 추적한다.

평가축	핵심 질문	지표·방법
가격 예측	관측 가격을 얼마나 잘 추정하는가?	MAE, RMSE, log-MAE, MAPE의 적용 가능성 검토, Spearman rank
예측구간	범위와 신뢰수준이 실제 결과와 맞는가?	coverage, interval width, calibration error, sharpness
희소·편향 강건성	미관측·희소·선택 편향 영역에서 어떻게 작동하는가?	rare slice, artist holdout, time split, sensitivity
설명가능성	근거가 검토 가능하고 유용한가?	비교작품 적중성, feature attribution 점검, 전문가 유용성 평가
전문가 협업	사람의 검토를 통해 결과가 개선되는가?	검토 시간, 수정률, 오류 감소, 전문가 일치도
시스템	MVP가 안정적으로 동작하는가?	성공률, 응답시간, 재현성, 로그·버전 추적

실험 비교 매트릭스

실험 ID	모델·데이터 구성	목적
E0	시장 구조화 변수 baseline	최소 기준선 확보
E1	E0 + 이미지 임베딩	시각 정보의 추가 효과
E2	E1 + 4-Layer 일부	문화 특징별 기여도
E3	E2 + selection/censoring 대응	관측 구조 보정 효과
E4	E3 + uncertainty quantification	범위·calibration의 실용성
E5	E4 + expert review	AI 단독 대비 human-in-the-loop 효과

오류 분석 템플릿

기록 항목	내용
Case ID	작품·거래 식별자와 평가 시점
Error type	과대·과소 추정, 범위 과협·과폭, 비교작품 부적합, 데이터 상태 오인
Likely cause	희소성, 작가 편향, 검열, 이미지 품질, 시간 외삽, 누락 변수
Expert note	전문가의 채택·조정·보류 판단과 이유
Next action	데이터 보완, 특징 수정, 모델 변경, 규칙 추가, 추가 검토

13 EXECUTION PLAN

Pre-365 계획 및 WBS

Pre-365의 목표는 모든 기능을 완성하는 것이 아니라 365 Challenge가 시작되었을 때 방향을 다시 정하는 데 시간을 쓰지 않도록, 문제 정의·데이터·baseline·MVP 구조·평가 지표·역할·기록 체계를 준비하는 것이다.

기간	주요 과업	완료 산출물	담당
W0	문제 정의·사용자·성공 기준 확정	Problem statement, 핵심 KPI	추병곤 + 팀 공동
W1	데이터 확보·구조·품질·라이선스 점검	Data inventory, data dictionary	팀 공동
W2	Baseline 구현 및 최초 평가	Baseline scorecard, 오류 샘플	모델·데이터 공동
W3	MVP-0 입출력 연결, 리포트 스키마 설계	1건 end-to-end demo	시스템·평가 공동
W4	4-Layer 핵심 특징 후보 및 비교작품 전략	Feature spec, ablation plan	리서치·모델 공동
W5	selection/censoring/uncertainty 방법 검토	방법 비교표, 가정·한계	리서치·평가
W6	최종 제안서·실험계획·질문·회고 정리	제출본, WBS, 질문지	추병곤 + 팀 공동

역할과 책임

역할	주요 책임	주요 증거
Research / Evaluation - 추병곤	선행연구, 가설·지표, 실험 기록, 오류분석, 보고서·발표	research note, scorecard, meeting log
Model / Algorithm	baseline, 특징·모델 비교, ablation, 성능 분석	code, config, model card
Data / System	수집·전처리·스키마, API·데모, 저장·로그	data pipeline, demo, provenance
Team Common	문제 해결, 코드 리뷰, 근거 검증, 멘토링 의사결정	decision log, review record

범위 관리 규칙

Must Have를 먼저 구현하고, Should Have는 baseline과 MVP 결과가 확인된 이후 추가한다. Could Have는 핵심 가설을 흔들지 않는 범위에서만 진행한다. 매주 "추가 기능"이 아니라 "다음 가설 검증"을 기준으로 우선순위를 조정한다.

14 RESEARCH OPERATIONS

실험관리 및 재현성

실험 기록 포맷

Question	→	Change	→	Run	→	Result	→	Error	→	Action

항목	기록 내용
Experiment ID	예: E2_4layer_color_20260912
Hypothesis	이번 변경이 어떤 가설을 검증하는가?
Data version	사용 데이터 범위·split·필터·상태 정의
Config	모델·특징·하이퍼파라미터·seed·실행환경
Metrics	사전 등록한 핵심 지표와 slice 지표
Error cases	대표 실패 사례와 원인 분류
Interpretation	성능 변화가 의미하는 것과 의미하지 않는 것
Next action	누가 언제 무엇을 다음에 검증할지

주간 KPT 회고

Keep	Problem	Try
잘 작동한 데이터·모델·협업 방식	막힌 지점, 오류, 범위 과대화	다음 주에 검증할 방법·삭제할 작업·질문
예: baseline scorecard 유지	예: 유찰 상태 정의 불일치	예: 상태코드 표준화 후 slice 재평가

재현성 체크리스트

- 데이터 버전과 split 기준을 고정했는가?
- 모델·특징·환경 버전과 random seed를 기록했는가?
- 실험 결과와 대표 오류 사례가 한 문서에서 연결되는가?
- 동일한 결과를 다시 만들 수 있는 실행 경로가 있는가?
- 최종 보고서에서 성능의 한계와 실패 조건을 숨기지 않았는가?

15 MENTORING AGENDA

멘토링 질문 및 Action Items

멘토링 질문

영역	확인할 질문
문제정의	"신뢰 가능한 미술품 가치평가"라는 목표가 기업·사용자 요구와 맞는가? 핵심 사용 맥락은 무엇인가?
범위	Pre-365와 365 Challenge에서 반드시 구현할 Must Have는 어디까지인가? 4-Layer 중 우선순위는 무엇인가?
데이터	제공 가능한 거래·이미지·유찰·비공개 상태 정보의 종류와 규모는 무엇인가? 추가 활용 가능한 공개 데이터는 있는가?
통계	선택 편향·censoring을 검토할 때 현실적으로 적용 가능한 가정과 검증 수준은 무엇인가?
평가	기업·멘토 관점에서 가장 중요한 성능지표는 가격 정확도, 범위 적절성, 비교근거, 검토 효율 중 무엇인가?
전문가	감정사 검토를 어떤 형태와 표본 수로 설계해야 실제 활용성을 판단할 수 있는가?
보고	USPAP 정합성을 고려한 보고·검토 프레임워크에서 반드시 포함해야 할 정보는 무엇인가?
산출물	최종 발표에서 연구적 성능 검증과 동작 가능한 MVP 중 상대적 우선순위는 어떻게 둘 것인가?

Action Items

우선순위	Action Item	완료 기준
P0	문제 정의 1문장·핵심 KPI·사용 맥락 확정	팀 공동 합의 및 제안서 반영
P0	데이터 인벤토리·상태코드·라이선스·split 원칙 정리	data dictionary와 체크리스트
P0	Baseline 구현·실행·오류 샘플 확보	재현 가능한 scorecard
P0	MVP-0 리포트 스키마와 1건 end-to-end 흐름 구현	입력부터 결과까지 동작
P1	4-Layer 중 초기 구현 후보 선정 및 ablation 설계	feature spec, 비교 실험표
P1	uncertainty·selection/censoring 방법 조사 및 적용 가능성 평가	방법·가정·한계 비교표
P1	멘토링 질문·진행 현황·오류 사례를 사전 공유	회의 전 공유 패키지
P2	전문가 검토 양식·판단 이력·보고서 템플릿 설계	Accept/Adjust/Reject/Defer 기록

16 REFLECTION

회고 및 건의사항

회고

이번 Pre-365 설계를 통해 좋은 프로젝트는 처음부터 복잡한 모델을 선택하는 것보다 문제를 명확하게 정의하고, 성공 여부를 판단할 수 있는 기준을 만드는 것에서 시작한다는 점을 확인하였다. K-VALUE에서는 4-Layer를 모두 구현하는 것 자체가 목적이 아니라, 희소·편향된 거래 데이터에서 신뢰 가능한 가치평가를 만드는 것이 우선이다.

또한 가치평가 영역에서는 예측값의 정확도만으로 신뢰성을 설명하기 어렵다. 가격이 관측된 방식, 데이터가 부족한 영역, 예측구간의 적절성, 비교 근거의 검토 가능성, 전문가의 최종 판단이 함께 기록되어야 한다. 이 구조를 처음부터 MVP와 평가체계에 포함시키는 것이 프로젝트의 핵심 설계 원칙이다.

앞으로의 멘토링은 단순 진행 상황 보고가 아니라 "어떤 가설을 세웠고 → 무엇을 실험했고 → 어떤 결과가 나왔으며 → 무엇이 문제이고 → 다음에는 무엇을 검증할 것인가"를 중심으로 운영한다.

건의사항

- 프로젝트 초기부터 데이터 종류·규모·상태코드·제공 일정과 관련 문서를 가능한 범위에서 공유해 주시면 범위와 평가 설계에 도움이 된다.
- 기업 또는 멘토가 중요하게 생각하는 핵심 평가 기준을 조기에 확인할 수 있기를 희망한다.
- 주간 멘토링 이전에 제안서·실험 결과·대표 오류·질문 목록을 미리 공유하고 주요 쟁점을 중심으로 피드백을 받고자 한다.
- 전문가 검토 실험의 참여자 유형, 표본 수, 평가 문항에 대한 사전 자문이 필요하다.
- 최종 단계에는 신규 기능 추가보다 평가 신뢰성, 재현성, 결과 보고와 발표 데모 완성에 집중할 수 있도록 범위 동결 시점을 두고자 한다.

> **K-VALUE의 최종 정의**
>
> K-VALUE는 희소·선택 편향·검열된 미술품 거래 데이터 환경에서 문화적 특징, 통계적 편향 보정, 불확실성 정량화와 전문가 검증을 결합하여 신뢰 가능한 AI 미술품 가치평가를 구현하는 프로젝트이다.

K-VALUE: 가격을 맞히는 AI에서, 근거와 불확실성을 설명하는 가치평가 AI로.

17 REFERENCES

참고자료

아래 자료는 K-VALUE의 문제정의·방법론·보고 프레임워크를 설계할 때 참고한 문헌과 공식 자료다. USPAP 관련 내용은 AI 자체의 준수 인증이 아니라 감정평가 업무에서 기술을 사용할 때의 전문적 책임과 보고·검토 설계 원칙을 참고하는 용도로 사용한다.

1. The Appraisal Foundation. USPAP and Guidance Resources. https://appraisalfoundation.org/pages/uspap

2. The Appraisal Foundation. Practicing Appraisers - AI and technology responsibilities. https://appraisalfoundation.org/pages/practicing-appraisers

3. Heckman, J. J. (1979). Sample Selection Bias as a Specification Error. Econometrica, 47(1), 153-161. https://doi.org/10.2307/1912352

4. Tobin, J. (1958). Estimation of Relationships for Limited Dependent Variables. Econometrica, 26(1), 24-36. https://doi.org/10.2307/1907382

5. Koenker, R., & Bassett, G. (1978). Regression Quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. https://doi.org/10.2307/1913643

6. Rosen, S. (1974). Hedonic Prices and Implicit Markets. Journal of Political Economy, 82(1), 34-55. https://doi.org/10.1086/260169

7. Angelopoulos, A. N., & Bates, S. (2023). Conformal Prediction: A Gentle Introduction. Foundations and Trends in Machine Learning. https://arxiv.org/abs/2107.07511

8. 업로드된 멘토링 참고자료. Pre-365 멘토링 보고서 0회차 템플릿 및 사례 팀 보고서 1-6회차 묶음. 문제정의, baseline, MVP, 평가, action item, 회고 구조 참고.

문서 사용 안내

본 문서는 제출용 프로젝트 통합본이며, 실제 데이터 제공 범위·멘토 피드백·참여 전문가·세부 일정이 확정되면 해당 항목을 실행 기록과 함께 갱신한다. 모델 성능이나 USPAP 적합성을 사전에 보증하는 문서가 아니라, 검증 가능한 연구·보고·검토 절차를 제안하는 문서다.